CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice nilpotente sans racine carrée

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice ayant des 1 juste **sous** la diagonale et des 0 ailleurs. Existe-t-il $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B^2 = A$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'indice de nilpotence d'une matrice de taille n est au plus n.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est d'indice exactement n, puis conclure par l'absurde.

Corrigé

1. A est nilpotente d'indice n

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{en taille } 3 : A$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \; A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \; A^3 = 0.$$

Avec a l'endomorphisme associé et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique, la colonne j de A donne $a(e_j) = e_{j+1}$ pour $j < n$ et $a(e_n) = 0$.

Récurrence sur $k \geqslant 1$: $a^k(e_j) = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant n$, et 0 sinon. Initialisation $k = 1$: c'est la description ci-dessus. Hérédité : $a^{k+1}(e_j) = a(a^k(e_j))$ vaut $a(e_{j+k}) = e_{j+k+1}$ si $j + k + 1 \leqslant n$, et 0 sinon.

Donc $a^n = 0$ (tous les $j + n > n$) et $a^{n-1}(e_1) = e_n \neq 0$: $A^{n-1} \neq 0$ et $A^n = 0$.

2. Conclusion par l'absurde

Supposons $B^2 = A$. Alors $B^{2n} = A^n = 0$: B est nilpotente, de taille n, donc $B^n = 0$ (l'indice de nilpotence est $\leqslant n$). Comme $n \geqslant 2$, on a $2n - 2 \geqslant n$, donc

$$A^{n-1} = (B^2)^{n-1} = B^{2n-2} = B^n \, B^{n-2} = 0,$$

ce qui contredit $A^{n-1} \neq 0$.

Il n'existe aucune matrice B telle que $B^2 = A$.

Le piège

Oublier que $n \geqslant 2$ sert à avoir $2n - 2 \geqslant n$ (pour $n = 1$, $A = (0)$ et $B = (0)$ convient).

La méthode

Une racine carrée d'une nilpotente est nilpotente ; l'indice de nilpotence borné par la taille donne une contradiction.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.